

IntelliStream

Die KI-betriebene Brancheninformations-Plattform

Multi-Agenten-System	20 Branchen	Personalisiertes Dashboard	Newsletter-Automatisierung	SaaS B2B/B2C
----------------------	-------------	----------------------------	----------------------------	--------------

1. Vision & Produktidee

IntelliStream ist eine KI-betriebene Fachinformationsplattform, die Branchenprofis aus 20 Sektoren tagesaktuell mit relevanten Nachrichten, Regularisierungsänderungen, Marktdaten und Trends versorgt. Jeder Nutzer erhält ein vollständig personalisiertes Dashboard und einen konfigurierbaren Newsletter — betrieben von einem verteilten Multi-Agenten-System, das rund um die Uhr Quellen scannt, bewertet, zusammenfasst und personalisiert ausliefert.

Kernidee	Was Bloomberg für Finanzen ist, wird IntelliStream für alle anderen Branchen: ein einziger Ort für tagesaktuelle, KI-aufbereitete Fachinformationen — personalisiert, quellentransparent und bezahlbar.
Zielgruppe	Fachleute, Manager, Unternehmer und Entscheider in Industrie, Mittelstand und Beratung, die täglich Branchen-Updates benötigen aber keine Zeit haben, dutzende Quellen selbst zu verfolgen.
Alleinstellung	Kein manueller Redakteur. Kein einmaliges PDF. Kein generischer RSS-Feed. Stattdessen: ein lernendes, personalisiertes KI-System das sich an jeden Nutzer anpasst und mit jeder Interaktion besser wird.

2. Markt & Wettbewerb

Marktgroesse

Segment	Marktgroesse (DE)	Zahlungsbereitschaft	Wettbewerb
B2B Fachinformation	2,1 Mrd EUR/Jahr	Hoch (200-500 EUR/J.)	Mittel

Newsletter-Abos	450 Mio EUR/Jahr	Mittel (5-50 EUR/Mo.)	Gering
Marktdaten-Dienste	1,8 Mrd EUR/Jahr	Sehr hoch (500-2000 EUR/J.)	Hoch
ESG / Compliance Info	320 Mio EUR/Jahr	Sehr hoch	Sehr gering

Wettbewerbs-Positionierung

Anbieter	Staerke	Schwaechе	IntelliStream-Vorteil
Bloomberg Terminal	Tiefe Finanzdaten	24.000 EUR/Jahr, nur Finance	20 Branchen, Bruchteil des Preises
Handelsblatt/FAZ Pro	Redakt. Qualitaet	Generisch, nicht personalisiert	KI-Personalisierung, alle Branchen
Morning Brew/Axios	Gutes Format	Nur EN, keine DE-Regulatorik	Deutsch, regulatorisch, tief
Feedly/Inoreader	Quellaggregation	Kein KI-Summary, kein Dashboard	Vollstaendige Aufbereitung
Juris/Beck-Online	Rechtstiefe	Nur Recht, sehr teuer	Breiter, guenstiger, aktueller

3. Die 20 Branchen-Module

Jedes Modul ist ein eigenstaendiger Agenten-Stack mit dedizierten Quellen, Filtern und Content-Logiken. Nutzer koennen ein oder mehrere Module abonnieren.

#	Branche	Kern-Themen	Prio-Quellen	Abo-Potenzial
1	Energie & Erneuerbare	EEG, GEG, EPEX-Preise, Foerderung	BNetzA, BMWK, EPEX	Sehr hoch
2	ESG & Nachhaltigkeit	CSRD, EU-Taxonomie, CO2-Markt	ESMA, EUR-Lex, EFRAG	Sehr hoch
3	Recht & Compliance	BGH/BFH Urteile, Gesetzgebung	juris, Bundesanzeiger	Sehr hoch

4	IT & Cybersecurity	CVE, NIS2, KI-Releases, Cloud	BSI, CVE DB, GitHub	Hoch
5	Pharma & Life Science	EMA/FDA, AMNOG, Klinische Studien	EMA, FDA, PubMed	Sehr hoch
6	Finanzen & Kapitalmarkt	EZB, Aktien, PE/VC Deals	EZB, Bundesbank, SEC	Sehr hoch
7	Bau & Immobilien	VOB, GEG, Ausschr., Preise	DTVP, Destatis, gif	Hoch
8	Automotive & Mobilitaet	E-Mobilitaet, KBA, EU-Regulierung	KBA, ACEA, EU-Kommission	Hoch
9	Gesundheit & MedTech	MDR, G-BA, DiGA, Krankenhausreform	G-BA, BfArM, DIMDI	Sehr hoch
10	Maschinenbau & Ind. 4.0	VDMA-Daten, Rohstoffe, Automation	VDMA, Destatis	Hoch
11	HR & Arbeitsmarkt	BAG-Urteile, Tarifvertraege	BAG, BA, IAB	Hoch
12	Agrar & Lebensmittel	MATIF-Preise, GAP, Zulassungen	AMI, BLE, BMEL	Mittel
13	Logistik & Transport	Baltic Index, Zoll, KEP-Markt	BGL, DSLV, Eurostat	Hoch
14	Versicherung & Risiko	BaFin, Solvency II, InsurTech	BaFin, EIOPA, GDV	Sehr hoch
15	Chemie & Materialien	REACH, VCI-Daten, Rohstoffpreise	ECHA, VCI, Destatis	Hoch
16	E-Commerce & Retail	Amazon-Aenderungen, DSA, Versand	Statista, EHI, IFH	Mittel
17	Smart City & Kommunen	OZG, Foerderprogramme, OEPNV	BMBF, KfW, BMI	Mittel
18	Bildung & EdTech	Hochschulpolitik, KI, Foerderung	BMBF, KMK, HRK	Mittel

1 9	Maritime & Schifffahrt	Baltic Dry, IMO, Hafenindustrie	IMO, ISL, HPA	Hoch
2 0	Gaming & Entertainment	Releases, Foerderung, Urheberrecht	USK, games, IFPI	Mittel

4. System-Architektur: Das Multi-Agenten-System

Das Herzstück von IntelliStream ist ein vierschichtiges Agenten-System. Jede Schicht hat klar definierte Verantwortlichkeiten. Die Agenten kommunizieren ueber eine zentrale Message-Queue und einen gemeinsamen Datenspeicher.

4.1 Architektur-Schichten

SCHICHT 1 Daten- erfassung	SCHICHT 2 Verarbeitung & Analyse	SCHICHT 3 Personalisierung & Ranking	SCHICHT 4 Auslieferung & Feedback
--------------------------------------	--	--	---

4.2 Vollstaendiges Agenten-Verzeichnis

Schicht 1 — Datenerfassungs-Agenten (pro Branche)

Agent	Typ	Aufgabe	Output
Source-Scout	Crawler	Scannt taeglich alle definierten Quellen je Branche: RSS, APIs, Webseiten, Bundesanzeiger, EUR-Lex, Fachportale	Rohdaten-Queue
Change-Detector	Monitor	Erkennt Aenderungen auf regulatorischen Webseiten (Diff-Vergleich), meldet neue Dokumente und Gesetzesversionen	Aenderungs-Events
Data-Normalizer	ETL	Bringt alle Rohdaten in einheitliches Schema: Titel, Quelle, Datum, URL, Volltext, Branche, Sprache, Typ	Normierter Datensatz
Dedup-Agent	Filter	Erkennt doppelte Meldungen aus verschiedenen Quellen (Semantic Similarity > 0.85), behalt nur beste Quelle	Unique Content-Pool

Schicht 2 — Verarbeitungs-Agenten

Agent	Typ	Aufgabe	Output
Relevance-Scorer	Klassifikat or	Bewertet jeden Artikel auf Relevanz (0-100) fuer jede Branche per Few-Shot-Prompting mit Claude API	Relevanz-Score je Branche
Summarizer	LLM	Erstellt drei Summary-Laengen: 1-Satz (Push), 3-Saetze (Dashboard), Vollzusammenfassung (Detail-View)	3x Summary pro Artikel

Tagger	Klassifikator	Versieht jeden Artikel mit Themen-Tags, Geo-Tags, Entitäts-Tags (Unternehmen, Behörden, Personen)	Tag-Set
Impact-Assessor	Analyst	Bewertet den praktischen Handlungsbedarf: 'Muss ich jetzt handeln?', Dringlichkeit (hoch/mittel/niedrig)	Impact-Label + Begründung
Source-Validator	QA	Prüft Quellengüte und Aktualität, erkennt Duplikate aus unbekannten Quellen, bewertet Glaubwürdigkeit	Trust-Score
Trend-Detector	Analyst	Erkennt wiederkehrende Themen über 7/14/30 Tage, identifiziert emerging Topics pro Branche	Trend-Report je Branche

Schicht 3 — Personalisierungs-Agenten

Agent	Typ	Aufgabe	Output
User-Profile-Agent	ML	Lernt aus Klick-, Lese- und Feedback-Verhalten. Erstellt und aktualisiert Nutzer-Interessen-Vektor kontinuierlich	Nutzer-Profil-Update
Ranking-Agent	Recommender	Sortiert Content-Feed jedes Nutzers individuell nach Relevanz-Score x Nutzer-Profil-Match x Aktualität	Personalisierter Feed
Newsletter-Composer	LLM	Stellt individuellen Newsletter zusammen: richtige Artikel, richtige Länge, richtige Frequenz pro Nutzer	Fertige Newsletter-HTML
Digest-Agent	Aggregator	Erstellt wöchentliche und monatliche Zusammenfassungen der wichtigsten Entwicklungen je Nutzer-Profil	Digest-Content

Schicht 4 — Auslieferungs- und Feedback-Agenten

Agent	Typ	Aufgabe	Output
Delivery-Agent	Dispatcher	Steuert Newsletter-Versand (Timing, Kanal, Format), verwaltet Bounce-Handling und Zustellbarkeit	Versand-Protokoll

Push-Agent	Notifier	Sendet sofortige Browser- oder App-Push-Benachrichtigungen bei hoch-relevantem Breaking-News-Content	Push-Notifications
Feedback-Collect or	Analytics	Sammelt Klick-, Lese-, Scroll- und explizites Feedback (Daumen hoch/runter) fuer Modell-Verbesserung	Feedback-Datensatz
A-B-Test-Agent	Optimizer	Testet verschiedene Summary-Stile, Subject-Lines und Content-Formate um Engagement zu maximieren	Test-Ergebnisse
Alert-Agent	Monitor	Ueberwacht vordefinierte Nutzer-Alerts (Stichworte, Unternehmen, Gesetze) und triggert sofortige Benachrichtigung	Alert-Notifications

5. Datenfluss & Kommunikation zwischen Agenten

Alle Agenten kommunizieren ueber eine zentrale Message-Queue (Redis/BullMQ). Kein Agent ruft einen anderen direkt auf — alles laeuft event-basiert und entkoppelt.

5.1 Haupt-Datenfluss (stundlich)

Quellen RSS/API/ Webcrawl	Normalizer Einheitl. Schema	Dedup Unique Content	Scorer + Summarizer Bewertung & Summary	Tagger + Impact Tags & Dringlichkeit	Ranking Pers. Feed	Delivery Newsletter & Dashboard
--	---------------------------------------	--------------------------------	---	--	------------------------------	---

5.2 Feedback-Loop (kontinuierlich)

Nutzer-Interaktion Klick / Lesen	Feedback-Collector Event logging	Profil- Update Vektor- Anpassung	Ranking- Update Neue Sortierung	A/B-Test Format- Optimierung	Besserer Feed Naechster Newsletter
--	--	--	---	--	--

5.3 Breaking-News-Pipeline (event-basiert, < 5 Min)

Change- Detector Neue Meldung	Relevance- Scorer Impact > 80?	Summarizer 1-Satz Breaking	Alert- Agent Nutzer mit Alert?	Push- Agent Sofort- Push	Dashboard Top of Feed
---	--	--------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------

6. Datenbank-Modell

IntelliStream nutzt eine hybride Datenbankarchitektur: PostgreSQL (Supabase) fuer strukturierte Daten, pgvector fuer semantische Suche, Redis fuer Cache und Message-Queue, S3-kompatibler Speicher fuer Originaldokumente.

6.1 Kern-Tabellen (PostgreSQL / Supabase)

Tabelle: **articles**

Spalte	Typ / Beschreibung
id	uuid PRIMARY KEY
source_url	text UNIQUE
title	text
full_text	text
summary_short	text (1 Satz)
summary_medium	text (3 Saetze)
summary_long	text (Vollzusammenfassung)
industry_id	integer REFERENCES industries
tags	text[] (Array)
relevance_score	float (0-100)
impact_level	enum: high/medium/low
trust_score	float (0-1)
published_at	timestampz
ingested_at	timestampz DEFAULT now()
embedding	vector(1536) -- pgvector

Tabelle: **users**

Spalte	Typ / Beschreibung
id	uuid PRIMARY KEY
email	text UNIQUE
name	text

plan	enum: free/starter/pro/enterprise
industry_subscriptions	integer[] -- FK industries
newsletter_frequency	enum: daily/weekly/realtime
newsletter_time	time DEFAULT 07:00
created_at	timestampz

Tabelle: user_profiles

Spalte	Typ / Beschreibung
user_id	uuid REFERENCES users
interest_vector	vector(1536) -- pgvector Profil
preferred_tags	text[]
excluded_tags	text[]
avg_read_depth	float -- 0-1, Scroll-Tiefe
preferred_summary_length	enum: short/medium/long
updated_at	timestampz

Tabelle: user_alerts

Spalte	Typ / Beschreibung
id	uuid PRIMARY KEY
user_id	uuid REFERENCES users
keywords	text[]
companies	text[]
laws	text[]
min_impact	enum: high/medium/low
channel	enum: email/push/both

Tabelle: industries

Spalte	Typ / Beschreibung
id	integer PRIMARY KEY
name	text

slug	text UNIQUE
sources	jsonb -- Liste der Quellen
tags_taxonomy	jsonb -- Themen-Ontologie
crawl_interval_minutes	integer DEFAULT 60

Tabelle: interactions

Spalte	Typ / Beschreibung
id	uuid PRIMARY KEY
user_id	uuid REFERENCES users
article_id	uuid REFERENCES articles
event_type	enum: open/click/read/skip/thumbs_up/thumbs_down
read_duration_seconds	integer
scroll_depth	float
occurred_at	timestampz

Tabelle: newsletters

Spalte	Typ / Beschreibung
id	uuid PRIMARY KEY
user_id	uuid REFERENCES users
sent_at	timestampz
article_ids	uuid[]
subject_line	text
html_content	text
open_rate	float
click_rate	float

Tabelle: sources

Spalte	Typ / Beschreibung
id	uuid PRIMARY KEY
industry_id	integer REFERENCES industries

name	text
url	text
type	enum: rss/api/crawler/email
trust_level	enum: official/media/blog
last_crawled	timestampz
articles_per_day_avg	float

7. Vollstaendiger Technologie-Stack

Schicht	Technologie	Begrueundung	Kosten/Mo.
Frontend (Web)	Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS	SSR, SEO, schnelle Entwicklung, grosse Community	0 EUR (OSS)
Frontend (Mobile)	React Native / Expo (spaetere Phase)	Code-Sharing mit Web, iOS + Android gleichzeitig	0 EUR (OSS)
Backend API	Node.js + Fastify oder Hono (Edge-ready)	Schnell, leichtgewichtig, TypeScript-nativ	0 EUR (OSS)
Datenbank (primary)	Supabase (PostgreSQL + pgvector)	DSGVO-EU-Server, Auth inkl., Realtime, pgvector	25-100 EUR
Cache / Queue	Redis (Upstash oder Selbst-hosted)	Message-Queue fuer Agenten, Session-Cache, Rate-Limits	0-20 EUR
Agenten-Orchestrierung	n8n (self-hosted auf Hetzner)	Visuell, DSGVO-konform, alle Integrationen verfuegbar	20-50 EUR
KI / LLM	Claude API (Anthropic) -- Sonnet 4	Beste Qualitaet fuer lange Dokumente, guenstigste Token-Kosten	50-300 EUR
Embeddings	OpenAI text-embedding-3-small	Guenstig, schnell, kompatibel mit pgvector	5-20 EUR
Newsletter-Versand	Resend oder Amazon SES	Guenstig, hohe Zustellbarkeit, HTML-Templates	5-50 EUR
Push-Notifications	OneSignal (Free Tier ausreichend)	Browser + App Push, kostenlos bis 10k Nutzer	0-10 EUR
Webcrawling	Crawlee (Node.js) + Puppeteer	Modernes Crawling, Anti-Bot-Handling, Stealth-Modus	0 EUR (OSS)
Datei-Speicher	Supabase Storage oder Hetzner S3	Original-PDFs, Newsletter-Archiv, Medien	5-20 EUR
Authentifizierung	Supabase Auth (inkl. OAuth, Magic Link)	DSGVO-konform, Social Login, 2FA	Inkl. Supabase

Payments	Stripe (Subscriptions + Portals)	Standard, Webhook-basiert, automatisches Billing	0% + Gebühren
Monitoring	Sentry + Grafana + Uptime Robot	Error-Tracking, Metriken, Verfüegbarkeit	0-30 EUR
Hosting (Backend)	Hetzner Cloud (DE, DSGVO)	Guenstigster DSGVO-konformer Provider	20-80 EUR
Hosting (Frontend)	Vercel (Next.js nativ)	CDN, Edge, automatisches Deployment	0-20 EUR
CI/CD	GitHub Actions	Automatisierte Tests und Deployments	0 EUR
Domain / E-Mail	Cloudflare + Google Workspace	DNS, CDN, Security, Business-E-Mail	10-20 EUR

Gesamt-Infra MVP

Monatliche Infrastrukturkosten bei 0-500 Nutzern: ca. 150-300 EUR/Monat. Bei 1.000 Nutzern: ca. 300-600 EUR. Bei 5.000 Nutzern: ca. 800-1.500 EUR. API-Kosten skalieren mit Content-Volumen, nicht Nutzerzahl (Caching!).

8. Quellen-Matrix (Top-Quellen je Branche)

Fuer jede Branche sind primaere (offizielle) und sekundaere (redaktionelle) Quellen definiert. Scout-Agenten pruefen stundlich auf neue Inhalte.

Branche	Offizielle Quellen	Fachmedien / Sekundaer	API verfuegbar?
Energie	BNetzA, BMWK, EPEX, BNetzA-Monitoringberichte	Energiezukunft, PV Magazine, Windenergie-Agentur	Teilweise (EPEX: ja)
ESG	EUR-Lex, ESMA, EFRAG, Bundesanzeiger	ESG Today, Responsible Investor, CSRD-Hub	EUR-Lex: ja
Recht	Bundesanzeiger, BGH, BFH, EuGH, Bundesrat	Beck aktuell, LTO, Juve	Bundesanzeiger: ja
IT/Cyber	BSI, CVE DB (NIST), BayLDA	Heise, The Hacker News, Golem	CVE: ja (NIST API)

Pharma	EMA, FDA, BfArM, PubMed	PharmaJournal, Aerzteblatt, FiercePharma	FDA: ja, EMA: ja
Finanzen	EZB, Bundesbank, BaFin, Destatis	Handelsblatt, Finance-Magazin	EZB: ja
Bau/Immobilien	DTVP, TED, gif, Destatis	Immobilien Zeitung, BauNetz	TED: ja
Automotive	KBA, ACEA, EU-Kommission	Automobilwoche, kfz-betrieb	KBA: ja
Gesundheit	G-BA, BfArM, RKI, DIMDI	Aerzteblatt, KMA, f&w;	G-BA: teilweise
Maschinenbau	VDMA, Destatis, BMBF	Maschinenmarkt, MM IndustryNetwork	VDMA: nein (PDF)
HR	BAG, Bundesagentur, IAB	Personalwirtschaft, HR-Journal	BA: ja
Agrar	BLE, BMEL, AMI, Destatis	agrarheute, top agrar	AMI: teilweise
Logistik	BGL, DSLV, Eurostat	DVZ, Verkehrsrundschau	Eurostat: ja
Versicherung	BaFin, EIOPA, GDV	Versicherungsmagazin, AssCompact	BaFin: ja
Chemie	ECHA, VCI, Destatis	CHEManager, Chemie.de	ECHA: ja

9. Frontend — Dashboard & Newsletter

9.1 Dashboard-Komponenten (Nutzer-Sicht)

Komponente	Beschreibung	Technische Umsetzung
Feed-Ansicht	Personalisierter Artikel-Feed aller abonnierten Branchen, sortiert nach Relevanz + Aktualitaet. Filter: Branche, Dringlichkeit, Datum	Next.js Server Components + Supabase Realtime
Artikel-Detail	Vollzusammenfassung + Original-Link + Impact-Assessment + Tags + Aehnliche Artikel (pgvector Similarity Search)	Dynamic Route /article/[id]
Branchen-Uebersicht	Pro abonnierte Branche: Tages-Top-5, Trend-Themen (7 Tage), Quellen-Aktivitaet, Neue Gesetze/Urteile	Branchen-spezifische Widgets
Alert-Manager	Nutzer definiert Stichworte, Unternehmen, Gesetze fuer sofortige Push-Benachrichtigung. Preview der letzten Treffer	Supabase Realtime + OneSignal
Newsletter-Einstellungen	Frequenz (taeglich/woechentlich/Echtzeit), Uhrzeit, Laenge (kurz/mittel/lang), Format, Kanaele (E-Mail/Push)	Nutzerprofil-Formular
Lese-History & Bookmarks	Gelesene Artikel, gespeicherte Artikel, Export-Funktion als PDF oder Markdown	Interactions-Tabelle + Storage
Branchenauswahl	Onboarding und jederzeit anpassbar: Welche Branchen moechte ich verfolgen? Vorschlaege basierend auf Beruf/Interessen	User-Profil + Onboarding-Flow
Suche	Volltext- und Semantische Suche ueber alle Artikel der letzten 90 Tage mit Branchen-Filter	pgvector Similarity + PostgreSQL FTS
Trend-Radar	Woechentliche Uebersicht: Welche Themen gewinnen gerade an Bedeutung? Pro Branche als Tag-Cloud und Trendlinie	Trend-Detector Agent Output

9.2 Newsletter-Format

Taeglich (07:00)	Subject: '[Branche] Top 5 vom [Datum]' Inhalt: 5 Artikel mit 1-Satz-Summary + Impact-Label + Link. Lesedauer: 2-3 Minuten. Format: Responsives HTML, Dunkel/Hell-Mode-faehig.
Woechentlich (Mo. 07:00)	Subject: 'Wochenrueckblick [Branche]: Die 10 wichtigsten Entwicklungen'. Inhalt: Top-10 Artikel der Woche + Trend-Thema der Woche + 1 Deep Dive. Lesedauer: 5-7 Minuten.
Breaking Alert (sofort)	Subject: '■ BREAKING [Branche]: [Titel]' Inhalt: Einzelartikel mit sofort-Impact-Erklaerung. Nur bei Impact-Score > 85. Maximal 2 pro Tag pro Nutzer.

9.3 Onboarding-Flow (neue Nutzer)

Registrierung E-Mail + Passwort	Branchen-Wahl 1-5 Module waehlen	Themen-Feintuning Tags priorisieren	Alert-Setup Stichworte definieren	Newsletter-Konfig Zeit & Frequenz	Dashboard live Feed sofort verfuegbar
------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--

10. Business-Modell & Pricing

10.1 Abo-Modell

Plan	Preis	Branchen	Newsletter	Alerts	API-Zugang
Free	0 EUR/Mo.	1 Branche	Woechentlich	—	—
Starter	9 EUR/Mo.	3 Branchen	Taeglich	3 Alerts	—
Pro	29 EUR/Mo.	10 Branchen	Taeglich + Breaking	Unbegrenzt	—
Enterprise	99 EUR/Mo.	Alle 20	Alle Formate	Unbegrenzt + Custom	Ja (REST)
Team (5)	199 EUR/Mo.	Alle 20	Individuell	Team-Alerts	Ja

10.2 Umsatzszenarien

Szenario	Nutzer	Abo-Mix	MRR	ARR
----------	--------	---------	-----	-----

Monat 6	500	300 Free, 150 Starter, 40 Pro, 10 Ent.	2.700 EUR	32.400 EUR
Monat 12	2.000	1.000 Free, 700 Starter, 250 Pro, 50 Ent.	13.200 EUR	158.400 EUR
Monat 24	8.000	3.000 Free, 3.000 Starter, 1.700 Pro, 300 Ent.	87.300 EUR	1.047.600 EUR
Monat 36	25.000	5.000 Free, 10.000 Starter, 8.000 Pro, 2.000 Ent.	415.000 EUR	4.980.000 EUR

10.3 Weitere Umsatzquellen (ab Monat 12)

- Sponsored Insights: Unternehmen koennen gesponserten Deep-Dive-Content in relevante Branchen einspeisen (klar markiert als 'Sponsored')
- API-Zugang: Unternehmen integrieren IntelliStream-Daten in eigene Tools (ab 299 EUR/Mo.)
- White-Label: Verbaende, Kammern oder Medienunternehmen lizenzieren die Plattform fuer ihre Mitglieder
- Custom Research Reports: On-Demand-Tiefenanalysen zu spezifischen Themen (499-2.000 EUR/Bericht)

11. DSGVO & rechtliche Anforderungen

Datenschutz (DSGVO)	Urheberrecht & Quellenrecht
• Alle Server in Deutschland (Hetzner Frankfurt) • Supabase EU-Region (Frankfurt) • Datenschutzerklaerung + Cookie-Banner (Cookiebot) • Auftragsverarbeitungsvertraege mit allen APIs • Recht auf Auskunft, Loeschung, Portabilitaet implementiert • Kein Tracking-Pixel ohne Einwilligung • Passwort-Hashing (bcrypt), E-Mails verschluesselt	• Quellenrecht: Nur Metadaten + Zusammenfassungen speichern (kein Full-Text-Speicher bei urheberrechtlich geschuetzten Quellen) • Links immer auf Originalquelle (kein Deep-Linking-Missbrauch) • RSS-Feeds: explizit zur oeffentlichen Nutzung freigegeben • Kein Scraping von Quellen die es explizit verbieten • Impressumspflicht (§5 TMG), Datenschutzbeauftragter ab 20 MA • Newsletterversand nur mit Double-Opt-In (§7 UWG)

12. Umsetzungsplan — Phasen & Milestones

Der Plan ist auf 6 Monate bis zum vollstaendigen MVP ausgelegt. Jede Phase liefert einen lauffaehigen, testbaren Stand.

Phase

1

Woche 1-2

Infrastruktur & Datenbanksetup

- Supabase-Projekt anlegen (EU-Region, DSGVO-konform)
- Alle Tabellen gemaess Datenbankmodell (Kapitel 6) anlegen und mit RLS sichern
- n8n auf Hetzner-VPS installieren und konfigurieren
- Redis (Upstash) fuer Message-Queue einrichten
- GitHub-Repository mit Monorepo-Struktur (apps/web, apps/api, packages/agents)
- Vercel-Projekt anlegen, Next.js-Grundgeruest deployen
- Claude API-Key und alle weiteren API-Keys sicher hinterlegen (Supabase Vault)
- Domain registrieren, Cloudflare DNS, SSL-Zertifikat

Milestone: *Laufende Infrastruktur, leere Datenbank, erster Deployment-Workflow*

Phase

2

Woche 3-5

Agenten-Kern: Datenerf. + Verarbeitung

- Source-Scout-Agent: n8n-Workflow fuer RSS + API-Quellen (Start: Energie + IT als Pilotbranchen)
- Change-Detector-Agent: Diff-basiertes Monitoring fuer offizielle Webseiten (BNetzA, BSI)
- Data-Normalizer + Dedup-Agent: Einheitliches Schema, Duplikatserkennung via SHA-256 + Embedding-Cosinus
- Summarizer-Agent: Claude API Prompt-Engineering fuer alle 3 Summary-Laengen testen und optimieren
- Relevance-Scorer + Tagger + Impact-Assessor: Klassifikations-Prompts je Branche
- Embedding-Pipeline: text-embedding-3-small fuer pgvector Speicherung
- Alle Agenten als n8n-Workflows implementieren, stundlich getriggert
- Erste 100 Artikel in Datenbank laden und manuell Qualitaet pruefen

Milestone: *Funktionierender Datenerfassungs- und Verarbeitungs-Stack fuer 2 Pilotbranchen*

Phase 3

Woche 6-7

Backend API + Authentifizierung

- Fastify REST-API aufsetzen: /articles, /industries, /user, /feed, /search
- Supabase Auth integrieren: E-Mail/Passwort + Magic Link + Google OAuth
- Row-Level-Security: Nutzer sieht nur Inhalte seiner abonnierten Branchen
- Personalisierungs-Endpunkte: GET /feed (sortiert nach Nutzerprofil)
- Semantische Suche: pgvector Similarity Search Endpunkt implementieren
- Rate-Limiting (Redis), API-Key-Management fuer Enterprise-Plan
- Webhook fuer Stripe-Events (Abo-Erstellung, -Aenderung, -Kuendigung)
- Unit-Tests fuer alle API-Endpunkte (Jest + Supertest)

Milestone: *Vollstaendige, gesicherte REST-API mit Authentifizierung und Suche*

Phase 4

Woche 8-10

Frontend Dashboard (MVP)

- Next.js App-Router: Routing-Struktur /dashboard, /feed, /article/[id], /settings, /alerts
- Feed-Komponente: Artikel-Karten mit Summary, Tags, Impact-Badge, Branche
- Artikel-Detail-Seite: Vollsummary + Original-Link + Aehnliche Artikel
- Onboarding-Flow: Branchen-Wahl, Themen-Feintuning, Alert-Setup (4 Schritte)
- Branchen-Dashboard: Pro Branche Top-5 heute + Trend-Themen
- Alert-Manager: CRUD fuer Nutzer-Alerts, Preview letzte Treffer
- Newsletter-Einstellungen: Frequenz, Uhrzeit, Format, Laenge
- Responsives Design (Tailwind), Dark Mode, Mobile-optimiert
- Stripe Checkout + Kundenportal (Abo verwalten, kuestigen)

Milestone: *Vollstaendiges Dashboard: Login, Feed, Suche, Alerts, Abo-Verwaltung*

Phase 5

Woche 11-12

Newsletter-System + Personalisierung

- Newsletter-Composer-Agent: Taeglich 07:00 individuelle HTML-Newsletter generieren
- Resend-Integration: Transaktionsversand, Bounce-Handling, Unsubscribe-Link
- Double-Opt-In-Flow (DSGVO-konform) implementieren
- User-Profile-Agent: Interesse-Vektor aus Klick-Daten berechnen (pgvector UPDATE)
- Ranking-Agent: Feed-Sortierung mit Nutzer-Vektor-Match (Cosinus-Aehnlichkeit)
- Breaking-Alert-Pipeline: Echtzeit-Push via OneSignal bei Impact > 85
- A/B-Test-Agent: Subject-Line-Tests, 2 Varianten pro Send, Gewinner-Selektion
- Feedback-Loop: Klick-Events -> Profil-Update -> Ranking-Verbesserung testen

Milestone: *Vollautomatischer, personalisierter Newsletter-Versand + lernender Profil-Algorithmus*

Phase 6

Woche 13-16

Alle 20 Branchen + Launch

- Scout-Agenten fuer alle verbleibenden 18 Branchen implementieren und Quellen einpflegen
- Branchen-spezifische Prompts und Tag-Taxonomien fuer alle 20 Module optimieren
- Performance-Optimierung: Caching (Redis), Lazy Loading, Pagination
- Monitoring aufsetzen: Sentry, Grafana-Dashboard, Uptime-Alerts
- Beta-Test mit 50 realen Nutzern: Feedback sammeln, Bugs fixen, UX verbessern
- Datenschutzerklärung, Impressum, AGB, Cookie-Banner finalisieren
- SEO: Landingpages pro Branche (organischer Traffic), Meta-Tags, Sitemap
- Launch: ProductHunt, LinkedIn-Beitrag, Newsletter-Communities

Milestone: *Vollstaendige Plattform mit allen 20 Branchen, DSGVO-konform, launchbereit*

13. Launch-Strategie & Kundenakquise

13.1 Pre-Launch (Wochen 1-12, waehrend Entwicklung)

- Warteliste aufbauen: Einfache Landingpage 'IntelliStream — kommt bald' mit E-Mail-Capture. Ziel: 500 Interessenten vor Launch
- Content-Marketing: LinkedIn-Serie 'Wie ein KI-System 20 Branchen gleichzeitig beobachtet' — Entwickler-Transparenz als Marketing
- Community-Aufbau: In relevanten LinkedIn-Gruppen und Foren authentisch praesentieren, kein Spam
- Beta-Tester rekrutieren: 50 Fachleute aus den Top-5-Branchen direkt ansprechen fuer kostenlosen Beta-Zugang

13.2 Launch-Kanaele

Kanal	Taktik	Ziel-KPI	Prioritaet
ProductHunt	Launch am Dienstag, Community vorab aktivieren, Hunter mit Reichweite anfragen	Top 5 des Tages	Sehr hoch
LinkedIn organisch	Woechtliche Posts: Branchen-Insights aus dem System als Vorschau-Content	5.000 Follower in 6 Mo.	Sehr hoch
Berufsverbaende	Kooperation mit VDMA, DEHOGA, DAV, DSLV fuer Mitglieder-Angebot	500 B2B-Leads	Hoch
SEO Landin gpages	Pro Branche eine dedizierte Seite: 'KI-Newsletter Energierecht', etc.	1.000 org. Besucher/Mo.	Hoch

Newsletter-Empfehlung	Integrations in bestehende Newsletter als 'Powered by IntelliStream'	200 Abo-Neuzugaenge	Mittel
Paid Ads (LinkedIn)	Zielgruppe: CFO, Compliance-Manager, Fachanwaelte. CPC-Ziel: unter 2 EUR	500 Trials/Mo.	Mittel (ab Mo. 4)

14. Uebergabe an Claude Code — Startkonfiguration

Dieser Abschnitt ist als direkte Arbeitsbasis fuer Claude Code konzipiert. Er enthaelt die Startkonfiguration, Verzeichnisstruktur, erste Implementierungsaufgaben und alle noetigen Kontextinformationen fuer die Umsetzung.

14.1 Projekt-Setup-Befehle (Terminal)

```
# 1. Monorepo initialisieren
mkdir intellistream && cd intellistream
git init
npm init -y

# 2. Workspace-Struktur
mkdir -p apps/web apps/api packages/agents packages/shared

# 3. Next.js Frontend
cd apps/web && npx create-next-app@latest . --typescript --tailwind --app

# 4. Fastify Backend
cd apps/api && npm init -y && npm install fastify @fastify/cors
npm install @supabase/supabase-js @anthropic-ai/sdk

# 5. Shared Packages
cd packages/shared && npm init -y
npm install zod typescript

# 6. Umgebungsvariablen (beide Apps)
# SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_KEY
# ANTHROPIC_API_KEY
# OPENAI_API_KEY (fuer Embeddings)
# RESEND_API_KEY
# STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET
# REDIS_URL
# N8N_WEBHOOK_URL
```

14.2 Verzeichnisstruktur

```
intellistream/
├── apps/
│   ├── web/ # Next.js 14 Frontend
│   └── app/
│       ├── (auth)/ # Login, Register, Passwort-Reset
```

- ■ ■ ■■■ dashboard/ # Haupt-Dashboard nach Login
- ■ ■ ■■■ feed/ # Personalisierter Artikel-Feed
- ■ ■ ■■■ industry/[slug]/ # Einzelne Branche
- ■ ■ ■■■ article/[id]/ # Artikel-Detail
- ■ ■ ■■■ alerts/ # Alert-Manager
- ■ ■ ■■■ settings/ # Profil & Newsletter-Einstellungen
- ■ ■ ■■■ search/ # Semantische Suche
- ■ ■ ■■■ page.tsx # Landingpage / Marketing
- ■ ■■■ components/ # Wiederverwendbare UI-Komponenten
- ■■■■ api/ # Fastify REST-API
- ■■■■ routes/ # /articles, /feed, /user, /search
- ■■■■ services/ # Business-Logik
- ■■■■ plugins/ # Auth, CORS, Rate-Limit
- packages/
- ■■■■ agents/ # Alle n8n-kompatibler Agenten-Code
- ■ ■■■■ scout/ # Source-Scout-Agent
- ■ ■■■■ processor/ # Summarizer, Scorer, Tagger
- ■ ■■■■ personalizer/ # Ranking, Profil-Update
- ■ ■■■■ delivery/ # Newsletter-Composer, Push
- ■■■■ shared/ # Typen, Utils, DB-Client
- ■■■■ types/ # Zod-Schemas fuer alle Entitaeten
- ■■■■ db/ # Supabase-Client + Queries
- ■■■■ prompts/ # Alle Claude-API-Prompts
- supabase/
- ■■■■ migrations/ # SQL-Migrationsdateien
- n8n/
- workflows/ # Exportierte n8n-Workflow-JSONs

14.3 Erste Implementierungsaufgaben fuer Claude Code

Task 1: Datenbankschema PRIORITAET: HOCH	Erstelle alle Supabase-SQL-Migrationen gemaess Kapitel 6 (Datenbank-Modell). Aktiviere pgvector Extension. Setze Row-Level-Security Policies. Erstelle Seed-Daten fuer 20 Branchen mit Quellen-Konfiguration.
Task 2: Scout-Agent (Pilotbranche Energie) PRIORITAET: HOCH	Implementiere den Source-Scout-Agent als n8n-Workflow fuer die Branche Energie. Quellen: BNetzA RSS, BMWK RSS, EPEX-API. Normalizer + Dedup implementieren. Output: normierte Artikel in articles-Tabelle.
Task 3: Summarizer-Agent PRIORITAET: HOCH	Claude API Integration mit optimierten Prompts fuer alle 3 Summary-Laengen. Relevance-Scorer (0-100) und Impact-Assessor (high/medium/low) implementieren. Embedding-Pipeline mit text-embedding-3-small und pgvector-Speicherung.

Task 4: REST-API Grundgeruest PRIORITAET: HOCH	Fastify-App mit Supabase-Auth, Endpunkte: GET /feed, GET /articles, GET /articles/:id, GET /search, POST /user/profile. Rate-Limiting und CORS konfigurieren.
Task 5: Next.js Dashboard-Grundgeruest PRIORITAET: HOCH	App-Router-Routing, Auth-Middleware, Feed-Komponente mit Artikel-Karten. Supabase-Client-Integration, Tailwind-Styling, Responsive Design. Onboarding-Flow (Schritt 1-4) implementieren.
Task 6: Newsletter-Composer PRIORITAET: MITTEL	Taeglich 07:00 Uhr n8n-Cron: Fuer jeden aktiven Nutzer personalisierten Newsletter-HTML generieren. Resend-Integration, Double-Opt-In, Unsubscribe. A/B-Test fuer Subject Lines implementieren.

14.4 Wichtige Kontext-Informationen fuer Claude Code

Tech-Entscheidungen	TypeScript ueberall. Zod fuer alle Schemas (shared package). Supabase-Client nur in packages/shared/db (nie direkt in Komponenten). Alle Claude-Prompts in packages/shared/prompts als exportierte Konstanten. n8n-Workflows als JSON-Dateien in /n8n/workflows versioniert.
DSGVO-Pflichten	Kein Full-Text-Speicher von urheberrechtlich geschuetzten Quellen (nur Summary + URL). Alle User-Daten nur auf EU-Servern. Supabase EU-Region (Frankfurt) zwingend. Double-Opt-In fuer Newsletter (§7 UWG). Loeschfunktion in Settings implementieren.
Performance	Feed-Queries immer mit Limit 20 + Pagination. Redis-Cache fuer trending Articles (TTL: 1h). Embedding-Berechnungen nur beim Ingest, nicht bei jeder Anfrage. Bilder lazy-loaden, Next.js Image-Komponente verwenden.
API-Kosten-Kontrolle	Claude API nur fuer Verarbeitung neuer Artikel aufrufen (nicht erneut verarbeiten). Embeddings cachen (nie doppelt berechnen). Pro Artikel: max. 3 API-Calls (Summary + Score + Tags koennen in einem einzigen Prompt kombiniert werden).

IntelliStream — Bereit zur Umsetzung

Dieses Dokument enthaelt alle notwendigen Informationen fuer die vollstaendige technische Umsetzung. Beginne mit Phase 1 (Infrastruktur) und folge dem Phasenplan in Kapitel 12. Alle Architekturentscheidungen, Datenbankmodelle, Agenten-Definitionen und Implementierungsaufgaben sind in diesem Dokument vollstaendig spezifiziert.